



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Reporte de solución de problemas matemáticos

Estándares y Métricas de Calidad en el Desarrollo
de *Software*

Reporte de solución de problemas matemáticos. Evaluación de la calidad del software mediante métricas, verificación y auditoría

Descripción: El estudiante elaborará, de forma individual, un reporte de solución de problemas matemáticos sobre los fundamentos y los procesos de calidad del *software*, con el objetivo de conocer sus principios fundamentales mediante procesos de verificación, validación, revisiones y auditorías; comprender conceptos básicos sobre estándares y métricas; estructurar e informar sobre estándares y metodologías de diseño para la medición de la calidad del *software*, así como revisar y auditar la construcción de *software*.

Indicaciones del desarrollo

A partir de la revisión de los recursos básicos y demás materiales de la semana, solucione el o los problemas matemáticos planteados en el documento, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Lea detenidamente el siguiente caso:

Suponga que usted ha sido designado como especialista en aseguramiento de la calidad del *software* para evaluar un sistema antes de su liberación a producción. Revise el escenario provisto en el documento (descripción general del sistema, contexto organizacional, actores involucrados, funcionalidades críticas, restricciones técnicas y regulatorias, y evidencias disponibles, tales como fragmentos de requisitos, extractos de bitácora de incidencias, lista de control de cambios y resultados de pruebas preliminares). Utilice, además, la matriz de verificación y validación, la lista de control de revisiones técnicas y el formato base de auditoría incluidos en el archivo para desarrollar la actividad.

2. Realice el procedimiento correspondiente para obtener el resultado, emplee las estrategias que considere necesarias y registre los pasos que lo llevaron a la resolución del problema.

3. Seleccione la respuesta correcta entre las opciones presentadas en el documento.

4. Integre el análisis de sus resultados en el documento e incluya los siguientes elementos: identificación y justificación de hallazgos de seguridad (mínimo 5) y su

impacto; definición de actividades de verificación (revisiones e inspecciones) y validación (pruebas orientadas al usuario) aplicables al escenario; diseño de una lista de verificación de revisión (mínimo 10 ítems) y de un plan breve de auditoría (objetivo, alcance, criterios y evidencias); selección de un estándar o referencia (p. ej., ISO/IEC 25010) y su aplicación al caso; definición de métricas (mínimo 5), con fórmula o forma de medición y criterio de aceptación, y conclusiones y recomendaciones priorizadas.

5. Cuide la presentación, la redacción y la ortografía. Use correctamente las normas de redacción, con el fin de escribir un texto claro, preciso y coherente, en el que se evidencie una estructura concreta y las ideas se relacionen de forma fluida y articulada.
6. Agregue una portada con sus datos de identificación: título del trabajo, nombre completo, nombre de la materia y de la semana, nombre del profesor y fecha de entrega.
7. Al final del ejercicio, enliste las fuentes de consulta utilizadas. Las referencias deben apegarse a las normas APA.
8. Cuide su redacción y ortografía.

Tiempos y recursos educativos para el desarrollo de la actividad

Tipo de actividad: Individual

Tiempo para el desarrollo de la actividad: 5 horas

Tiempo para la consulta de materiales: 6 horas

Recurso(s) básico(s):

- Chavarría, A., Oré, S. & Pastor, C. (2016). *Aseguramiento de la calidad en el proceso de desarrollo de software utilizando CMMI, TSP y PSP/Quality assurance in the software development process using CMMI, TSP and PSP. **Revista Ibérica De Sistemas e Tecnologias De Informação**, (20), 62-77.*

- Paredes, L., Benavides, L. & Sánchez, N. (2017). *Guía de recomendación para la selección de un modelo de calidad para la mejora de procesos de software (SPI): Journal of strategic studies. Revista Ciencias Estratégicas.*

Recurso(s) complementario(s):

- Urrea-Contreras, S., Flores-Rios, B., Astorga-Vargas, M., Ibarra-Esquer, J., González-Navarro, F. F., Velazquez-Solis, P., Albarracín, C., A. Ardila. (2020). *Propuesta de un marco de trabajo para la identificación y selección de algoritmos y herramientas de minería de procesos orientado a las organizaciones de desarrollo de software. Revista Ibérica De Sistemas e Tecnologias De Informação, (25), 348-363.*

Rol del profesor: A través de los canales de comunicación del curso, acompañará y guiará la elaboración del reporte de solución de problemas matemáticos, orientando el análisis del escenario de *software*, la identificación de riesgos y hallazgos de seguridad, la diferenciación y aplicación de actividades de verificación y validación, la formulación de criterios para revisiones técnicas y auditorías, y la estructuración de métricas y estándares para la medición de la calidad. Asimismo, aclarará inquietudes, ampliará conceptos, brindará retroalimentación y, finalmente, evaluará la actividad de acuerdo con los criterios establecidos en la rúbrica.

Forma de entrega:

- Guarde el documento en el formato correspondiente, si su elección fue una herramienta digital, obtenga el enlace proporcionado por la herramienta utilizada y ubíquelo en una hoja Word con sus datos.
- Nombre el archivo de la siguiente manera:
primerapellido_primernombre_nombredelaactividad.
Ejemplo: romero_luis_reportedesoluciondeproblemasmatematicos
- Dé clic en **Empezar tarea** para subir su trabajo a la plataforma. Cargue su archivo nuevo o seleccione uno previamente subido.
- Una vez listo, dé clic en **Entregar tarea** para finalizar la entrega; de lo contrario, el archivo no se guardará y no se habrá entregado.
- Consulte el instrumento de evaluación para conocer a detalle los criterios con los que será evaluado.

Rúbrica. Reporte de solución de problemas matemáticos

Criterios	No evaluable (0)	Insuficiente (1.9)	Regular (2.9)	Bueno (3.9)	Excelente (5)	Puntos
Ortografía, gramática, cohesión y coherencia	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no entregó.	Presenta múltiples errores (8 o más) que afectan la comprensión técnica.	Presenta algunos errores (5–7) que afectan parcialmente la claridad.	Presenta pocos errores (1–4), con redacción clara y mínimas imprecisiones.	No presenta errores; su redacción técnica es clara, coherente y precisa.	
Puntaje	0.0	0.2	0.3	0.4	0.5	
Aplicación de verificación y validación	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no entregó.	Identifica actividades de verificación y validación de forma superficial y sin relación clara con el escenario.	Define actividades de verificación y validación parcialmente adecuadas.	Presenta actividades claras y diferencia correctamente la verificación de la validación.	Presenta actividades completas, técnicamente fundamentadas y alineadas con el escenario.	
Puntaje	0.0	0.6	0.9	1.2	1.5	
Diseño de revisiones y auditoría	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no entregó.	Propuesta incompleta o sin criterios definidos.	Presenta procesos de revisión y auditoría con una estructura básica.	Define procesos de revisión y auditoría con criterios y evidencias claras.	Diseña procesos de revisión y auditoría estructurados, con alcance, criterios, evidencias y un enfoque técnico sólido.	
Puntaje	0.0	0.6	0.9	1.2	1.5	
Uso de estándares y métricas de calidad	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no entregó.	Selecciona estándares o métricas sin una aplicación clara al caso.	Aplica parcialmente un estándar y define métricas básicas.	Integra un estándar pertinente y métricas adecuadas al escenario.	Integra un estándar reconocido (p. ej., ISO/IEC 25010) y define métricas claras, medibles y alineadas con atributos de calidad.	
Puntaje	0.0	0.5	0.8	1.1	1.5	
Calificación total						